



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

Nombres:

Juan Francisco Javier Ortiz

Matrícula:

2025-0861

Materia:

Seguridad de Redes

Docente:

Jonathan Rondon

Carrera:

Seguridad Informática

Fecha:

Junio 21, 2025

INDICE

1. VPN Site-to-Site IPSec IKEv2 basado en politicas.....	3
1.1 Objetivo.....	3
1.1.1 Caracteristicas.....	3
2. Capturas de Pantalla.....	4
2.1 Explicacion.....	4
2.2 Crypto ISAKMP Policy.....	4
Explicacion:.....	4
2.3 Crypto IKEv2.....	5
2.4 IPSec.....	6
2.5 Crypto IKEv2 detallado.....	7
2.6 Session en detalle.....	8
2.7 Interfaces.....	9
2.8 Tabla de rutas.....	9
2.9 Captura de trafico.....	10
2.10 Traceroute.....	11
3. Topologia.....	12
3.1 Pool DHCP.....	12
3.2 Tabla de Direccionamiento.....	13

1. VPN Site-to-Site IPSec IKEv2 basado en políticas

1.1 Objetivo

Una **VPN Site-to-Site basada en políticas (Policy-Based VPN)** usando **IKEv2** permite conectar de forma segura dos redes privadas a través de una red pública como Internet. El tráfico que coincide con las políticas configuradas se cifra automáticamente y viaja por el túnel VPN.

1.1.1 Características

Basada en políticas (Policy-Based):

- El túnel se activa únicamente para el tráfico que coincide con las políticas definidas (por ejemplo, una subred origen y una subred destino).
- No requiere interfaces de túnel virtuales.

Uso de IKEv2:

- Negocia automáticamente los parámetros de seguridad.
- Proporciona autenticación mediante claves precompartidas (PSK) o certificados digitales.
- Soporta reautenticación y renovación automática de claves.
- Es más eficiente y seguro que IKEv1.

Cifrado robusto:

- Compatible con algoritmos modernos como **AES-128**, **AES-192** y **AES-256**.
- Utiliza funciones hash como **SHA-256**, **SHA-384** o **SHA-512** para garantizar la integridad.

Autenticación segura:

- Puede emplear claves precompartidas (PSK) o certificados digitales.
- Verifica la identidad de ambos extremos antes de establecer el túnel.

2. Capturas de Pantalla

2.1 Explicacion

En las siguientes capturas de pantalla solo se muestra la configuración en cuestión de ISP y R1. Esto debido a que la configuración de R1 es en teoría un espejo de la 2, solo cambia la IP; aun así, para la confirmación, favor leer los scripts de configuración.

2.2 Crypto ISAKMP Policy

```
R1#show crypto isakmp policy

Default IKE policy
Protection suite of priority 65507
  encryption algorithm: AES - Advanced Encryption Standard (128 bit keys).
  hash algorithm:       Secure Hash Standard
  authentication method: Rivest-Shamir-Adleman Signature
  Diffie-Hellman group: #5 (1536 bit)
  lifetime:             86400 seconds, no volume limit
Protection suite of priority 65508
  encryption algorithm: AES - Advanced Encryption Standard (128 bit keys).
  hash algorithm:       Secure Hash Standard
  authentication method: Pre-Shared Key
  Diffie-Hellman group: #5 (1536 bit)
  lifetime:             86400 seconds, no volume limit
Protection suite of priority 65509
  encryption algorithm: AES - Advanced Encryption Standard (128 bit keys).
  hash algorithm:       Message Digest 5
  authentication method: Rivest-Shamir-Adleman Signature
  Diffie-Hellman group: #5 (1536 bit)
  lifetime:             86400 seconds, no volume limit
Protection suite of priority 65510
  encryption algorithm: AES - Advanced Encryption Standard (128 bit keys).
  hash algorithm:       Message Digest 5
  authentication method: Pre-Shared Key
  Diffie-Hellman group: #5 (1536 bit)
  lifetime:             86400 seconds, no volume limit
Protection suite of priority 65511
  encryption algorithm: Three key triple DES
  hash algorithm:       Secure Hash Standard
  authentication method: Rivest-Shamir-Adleman Signature
```

Explicacion:

- **Protection suite of priority 65507** : indica el orden en que el router intentará negociar con el otro extremo
- **encryption algorithm: AES - Advanced Encryption Standard (128 bit keys)** : Es el algoritmo que cifra la comunicación durante la Fase 1..

- **hash algorithm:Secure Hash Standard** : se usa para verificar la integridad de los mensajes
- **Grupo Diffie-Hellman**: Diffie-Hellman sirve para generar la clave secreta que ambos routers utilizarán sin enviarla por la red.

2.3 Crypto IKEv2

```
R1#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local Remote fvr/ivrf Status
1 198.50.100.2/500 198.50.100.6/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/12 sec

IPv6 Crypto IKEv2  SA

R1#
```

Este resultado muestra el estado de una Asociación de Seguridad (SA) de IKEv2 entre dos routers. El túnel identificado como Tunnel-id 1 se encuentra en estado READY, lo que indica que la negociación se completó correctamente y que el canal seguro está activo. La comunicación entre las direcciones 198.50.100.2 y 198.50.100.6 utiliza AES-256 para el cifrado, SHA-256 para garantizar la integridad, el grupo 14 de Diffie-Hellman para el intercambio seguro de claves y autenticación mediante Pre-Shared Key (PSK). Además, la Asociación de Seguridad tiene una duración de 24 horas (86 400 segundos) y, al momento de la consulta, llevaba 12 segundos activa.

2.4 IPSec

```
R1#show crypto ipsec sa
interface: Ethernet0/1
  Crypto map tag: MAP_VPN_R1, local addr 198.50.100.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (8.61.10.128/255.255.255.128/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (8.61.20.128/255.255.255.128/0/0)
  current_peer 198.50.100.6 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 198.50.100.2, remote crypto endpt.: 198.50.100.6
    plaintext mtu 1500, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/1
    current outbound spi: 0x0(0)
    PFS (Y/N): N, DH group: none

  inbound esp sas:
```

Este resultado muestra la **Asociación de Seguridad (SA) de IPsec** para el túnel entre **198.50.100.2** y **198.50.100.6**. Indica que el tráfico entre las redes **8.61.10.128/25** y **8.61.20.128/25** está protegido por la VPN, aunque aún no se han transmitido paquetes cifrados, ya que todos los contadores permanecen en **0**.

2.5 Crypto IKEv2 detallado

```
R1#show crypto ikev2 sa detailed
IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local          Remote          fvrf/ivrf      Status
1          198.50.100.2/500    198.50.100.6/500 none/none      READY
    Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
    Life/Active Time: 86400/253 sec
    CE id: 1001, Session-id: 1
    Status Description: Negotiation done
    Local spi: 6DF9C8AB29B43A21      Remote spi: 85B89A6425D74E6E
    Local id: 198.50.100.2
    Remote id: 198.50.100.6
    Local req msg id: 2              Remote req msg id: 0
    Local next msg id: 2              Remote next msg id: 0
    Local req queued: 2              Remote req queued: 0
    Local window: 5                  Remote window: 5
    DPD configured for 0 seconds, retry 0
    Fragmentation not configured.
    Extended Authentication not configured.
    NAT-T is not detected
    Cisco Trust Security SGT is disabled
    Initiator of SA : Yes

IPv6 Crypto IKEv2  SA

R1#
```

Este resultado proporciona información detallada de la **SA de IKEv2**, confirmando que la negociación se completó correctamente (**Status: READY**) entre los routers **198.50.100.2** y **198.50.100.6**. Además, muestra los parámetros de seguridad negociados (AES-256, SHA-256, DH Grupo 14 y PSK) y que no se detectó NAT ni se configuraron funciones adicionales como DPD o fragmentación.

2.6 Session en detalle

```
R1#show crypto session detail
Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection
K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation
X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation
R - IKE Auto Reconnect

Interface: Ethernet0/1
Profile: PROFILE_R1
Uptime: 00:06:01
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 198.50.100.6 port 500 fvrfl: (none) ivrf: (none)
    Phase1_id: 198.50.100.6
    Desc: (none)
Session ID: 1
IKEv2 SA: local 198.50.100.2/500 remote 198.50.100.6/500 Active
    Capabilities:(none) connid:1 lifetime:23:53:59
IPSEC FLOW: permit ip 8.61.10.128/255.255.255.128 8.61.20.128/255.255.255.128
    Active SAs: 0, origin: crypto map
    Inbound:  #pkts dec'd 0 drop 0 life (KB/Sec) 0/0
    Outbound: #pkts enc'd 0 drop 0 life (KB/Sec) 0/0
IPSEC FLOW: permit ip 8.61.10.0/255.255.255.128 8.61.20.0/255.255.255.128
    Active SAs: 2, origin: crypto map
    Inbound:  #pkts dec'd 3 drop 0 life (KB/Sec) 4154208/3238
    Outbound: #pkts enc'd 3 drop 0 life (KB/Sec) 4154208/3238
IPSEC FLOW: permit ip 8.61.10.128/255.255.255.128 8.61.20.0/255.255.255.128
    Active SAs: 0, origin: crypto map
    Inbound:  #pkts dec'd 0 drop 0 life (KB/Sec) 0/0
    Outbound: #pkts enc'd 0 drop 0 life (KB/Sec) 0/0
IPSEC FLOW: permit ip 8.61.10.0/255.255.255.128 8.61.20.128/255.255.255.128
    Active SAs: 0, origin: crypto map
```

Este resultado muestra que la **sesión VPN está activa (UP-ACTIVE)** entre los routers **198.50.100.2** y **198.50.100.6**, con la SA de IKEv2 establecida correctamente. Además, indica que solo uno de los flujos IPsec está transportando tráfico, con **2 SAs activas** y **3 paquetes cifrados y descifrados**, mientras que los demás flujos aún no registran actividad.

2.7 Interfaces

```
R1#show ip inter brie
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0              unassigned      YES NVRAM    up          up
Ethernet0/0.10           8.61.10.1       YES NVRAM    up          up
Ethernet0/0.20           8.61.10.129     YES NVRAM    up          up
Ethernet0/1              198.50.100.2    YES NVRAM    up          up
Ethernet0/2              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Ethernet0/3              unassigned      YES NVRAM    administratively down down
R1#
```

2.8 Tabla de rutas

```
R1#show ip router
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 198.50.100.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 198.50.100.1
      8.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C      8.61.10.0/25 is directly connected, Ethernet0/0.10
L      8.61.10.1/32 is directly connected, Ethernet0/0.10
C      8.61.10.128/25 is directly connected, Ethernet0/0.20
L      8.61.10.129/32 is directly connected, Ethernet0/0.20
C      198.50.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      198.50.100.0/30 is directly connected, Ethernet0/1
L      198.50.100.2/32 is directly connected, Ethernet0/1
R1#
```

El comando show ip route muestra la tabla de enrutamiento del dispositivo. Esta tabla contiene todas las rutas que el router conoce y utiliza para decidir por dónde enviar los paquetes hacia sus destinos. Como podemos observar, el router no conoce la red 8.61.20.0, sino que a través del ISP envía todo el tráfico con la ruta que esta creada.

2.9 Captura de trafico

The image shows a Wireshark capture window titled 'R1 e0/1'. The filter bar shows 'esp'. The packet list displays several packets of protocol ESP. Packet 11 is selected, showing details for Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Encapsulating Security Payload. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	14.632100172	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	138	ESP (SPI=0x9f7b9e16)
12	14.634652625	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	138	ESP (SPI=0x6d6957a2)
14	15.716546267	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	138	ESP (SPI=0x9f7b9e16)
15	15.720916720	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	138	ESP (SPI=0x6d6957a2)
17	16.761270593	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	138	ESP (SPI=0x9f7b9e16)
18	16.763145913	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	138	ESP (SPI=0x6d6957a2)
20	17.835138535	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	138	ESP (SPI=0x9f7b9e16)
21	17.839597029	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	138	ESP (SPI=0x6d6957a2)
44	42.541412240	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	154	ESP (SPI=0x9f7b9e16)

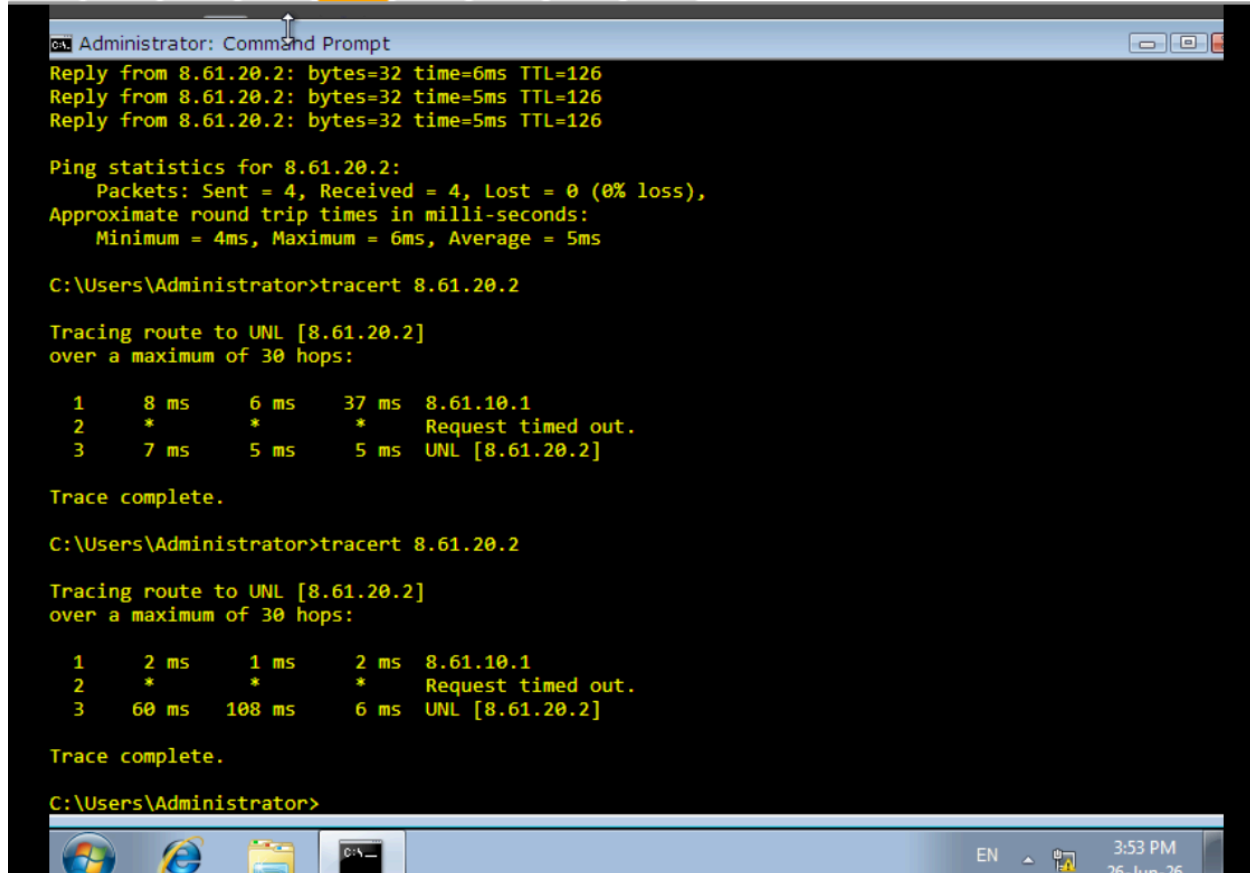
Frame 11: 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: aa:bb:cc:00:01:10 (aa:bb:cc:00:01:10), Dst: aa:bb:cc:00:05:00 (aa:bb:cc:00:05:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 198.50.100.2, Dst: 198.50.100.6
Encapsulating Security Payload

```
0000  aa bb cc 00 05 00 aa bb cc 00 01 10 08 00 45 00  .....E-
0010  00 7c 00 0f 00 00 ff 32 66 d3 c6 32 64 02 c6 32  -|-----2 f-2d-2
0020  64 06 9f 7b 9e 16 00 00 00 04 34 38 05 fa ea 81  d-{-48-
0030  2a b8 12 93 9f 47 53 30 b0 07 04 ee 95 d7 5e 67  *-GS0-----g
0040  9b 52 49 c3 d4 6e 67 f5 5a 05 15 ed 04 2b 75 26  RI-ng- Z-+u&
0050  ff 30 2e ac 8e b1 fb d7 13 bb 23 08 f0 91 4f 42  0-----#-0B
0060  99 66 1f 01 38 94 50 df 24 83 45 cb 08 a4 58 d8  f-8-P-$-E-X-
0070  00 6a af 0f b8 9d e4 78 e0 2c fd 8c 26 bf f6 e9  j-----x-,&-
0080  0c 4d be 97 e8 e7 08 82 54 76                    M-----Tv
```

Encapsulating Security Payload: Protocol Packets: 168 · Discarded: 34 (20.2%) Profile: Default

Aquí mostramos la captura realizada en Wireshark al hacer ping desde un host de la red 8.61.10.0/24 hacia un host de la red 8.61.20.0/24. Se puede apreciar que el protocolo utilizado es ESP, el cual es el protocolo central de IPsec encargado de cifrar y autenticar los paquetes de datos, garantizando que tu información viaje de forma confidencial y segura a través de internet

2.10 Traceroute



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Administrator: Command Prompt". The window displays the results of a traceroute to the IP address 8.61.20.2. The output is as follows:

```
Reply from 8.61.20.2: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 8.61.20.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 8.61.20.2: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 8.61.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms

C:\Users\Administrator>tracert 8.61.20.2

Tracing route to UNL [8.61.20.2]
over a maximum of 30 hops:

  1     8 ms     6 ms     37 ms  8.61.10.1
  2     *        *        *      Request timed out.
  3     7 ms     5 ms     5 ms  UNL [8.61.20.2]

Trace complete.

C:\Users\Administrator>tracert 8.61.20.2

Tracing route to UNL [8.61.20.2]
over a maximum of 30 hops:

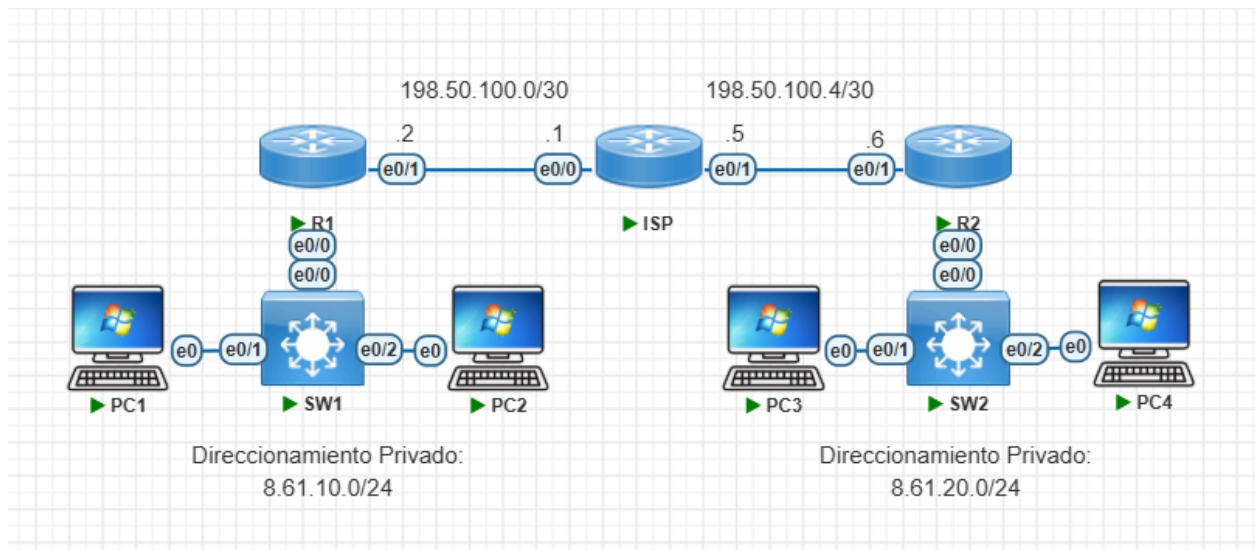
  1     2 ms     1 ms     2 ms  8.61.10.1
  2     *        *        *      Request timed out.
  3    60 ms    108 ms     6 ms  UNL [8.61.20.2]

Trace complete.

C:\Users\Administrator>
```

The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 3:53 PM on 26-Jun-26. The taskbar also includes icons for the Start menu, Internet Explorer, and the Command Prompt.

3. Topologia



Esta topología representa una arquitectura de red Site-to-Site (Sitio a Sitio) conectada a través de un proveedor de servicios simulado, diseñada típicamente para implementar un túnel seguro

3.1 Pool DHCP

SITE	NOMBRE	RED	GATEWAY	DNS	DOMINIO
R1	GESTION	8.61.10.0	8.61.10.1	8.8.8.8	underwater.com
R1	FINANZAS	8.61.10.128	8.61.10.129	8.8.8.8	underwater.com
R2	VENTAS	8.61.20.0	8.61.20.1	8.8.8.8	underwater.com
R2	COMPRAS	8.61.20.128	8.61.20.129	8.8.8.8	underwater.com

3.2 Tabla de Direccionamiento

DISPOSITIVO	INTERFAZ	DIRECCION IP	MASCARA	DESCRIPCION
ISP	e0/0	198.50.100.1	255.255.255.252	Conexion R1
ISP	e0/1	198.50.100.5	255.255.255.252	Conexion R2
R1	e0/0.10	8.61.10.1	255.255.255.128	Vlan 10
R1	e0/0.20	8.61.10.129	255.255.255.128	Vlan20
R1	e0/1	198.50.100.2	255.255.255.252	Conexion ISP
R1	tunnel0	10.0.0.1	255.255.255.252	Interfaz virtual
SW1	e0/0	-	-	Conexion troncal con R1
R2	e0/0.30	8.61.20.1	255.255.255.128	Vlan 30
R2	e0/0.40	8.61.20.129	255.255.255.128	Vlan 40
R2	e0/1	198.50.100.6	255.255.255.252	Conexion ISP
R2	tunnel0	10.0.0.2	255.255.255.252	Interfaz virtual
SW2	e0/0	-	-	Conexion troncal con R2
PC1	e0	8.61.10.2	255.255.255.128	IP por DHCP
PC2	e0	8.61.10.130	255.255.255.128	IP por DHCP
PC3	e0	8.61.20.2	255.255.255.128	IP por DHCP
PC4	e0	8.61.20.130	255.255.255.128	IP por DHCP